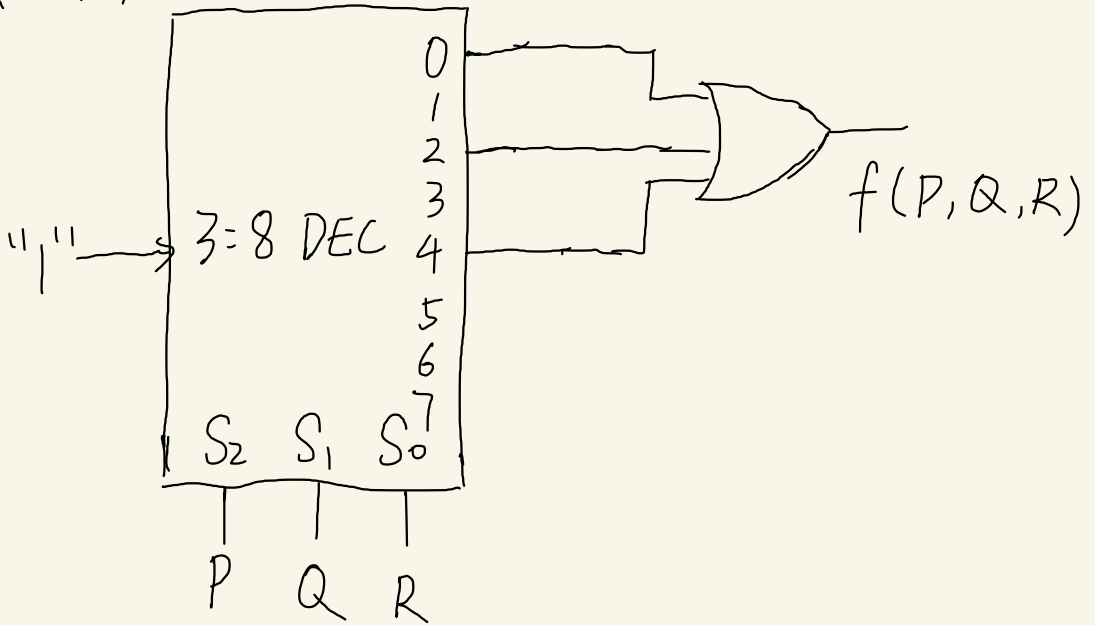
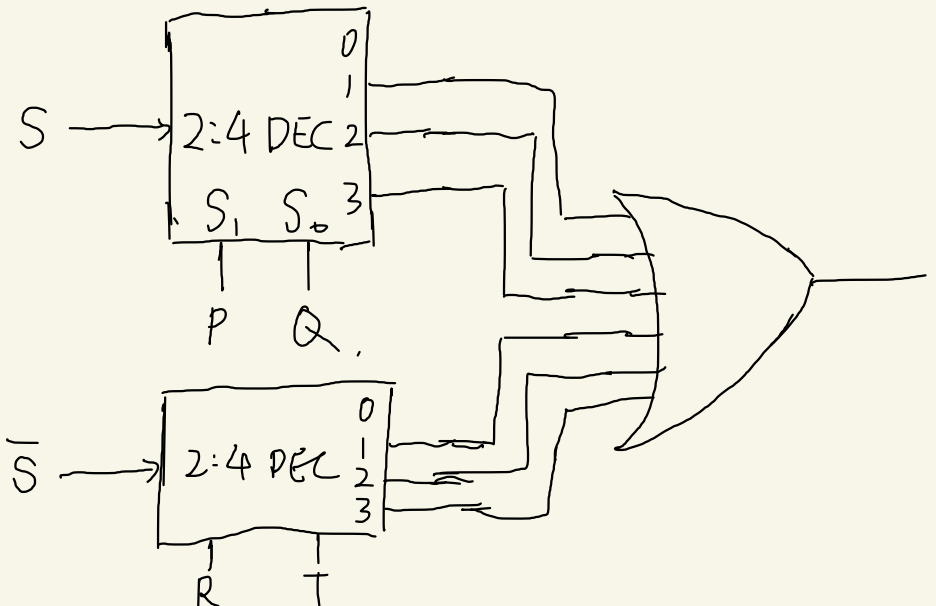


Assignment 4.

1. (a)



(b)



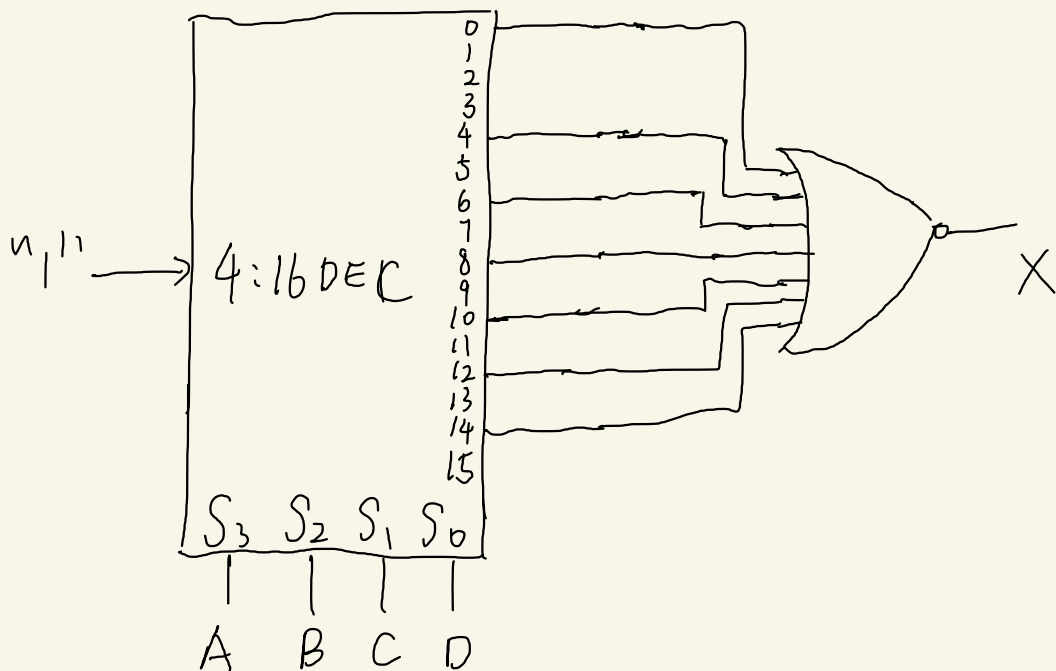
2. 题目的本意是用一个扇入最少的任意逻辑门，
主要考察积之和 和 和之积 的转化。

$$X(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)$$

如果用积之和实现，需要一个 9 输入的或门。

$$\text{转化成 和之积} = \prod M(0, 4, 6, 8, 10, 12, 14)$$

只需要一个 6 输入的与门。

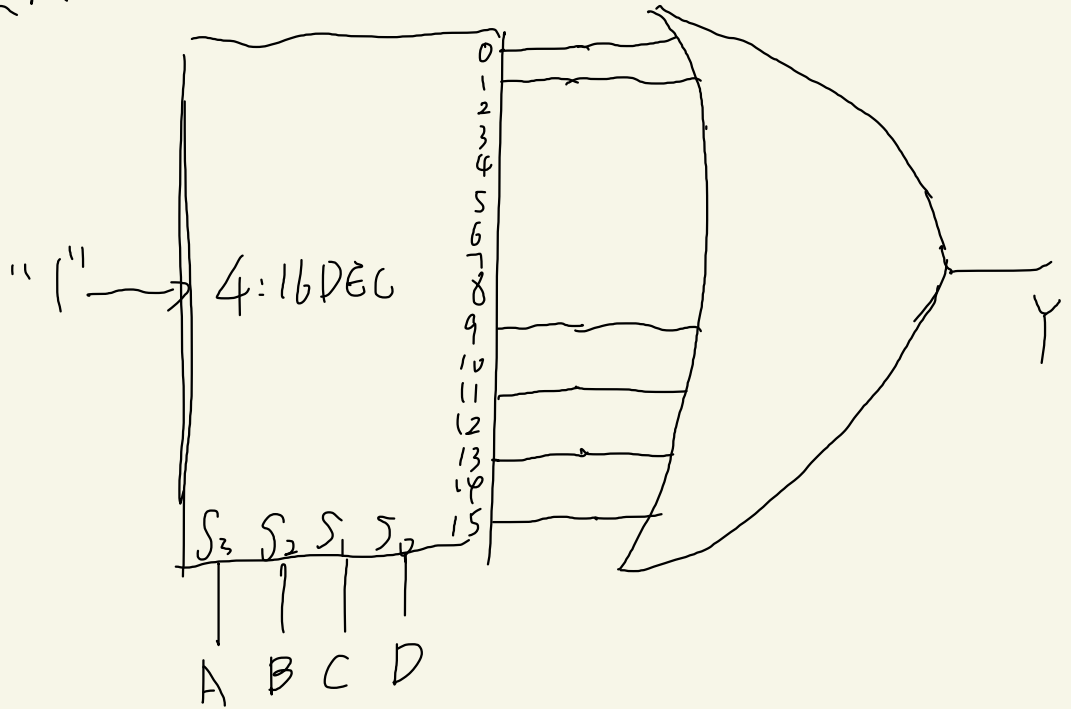


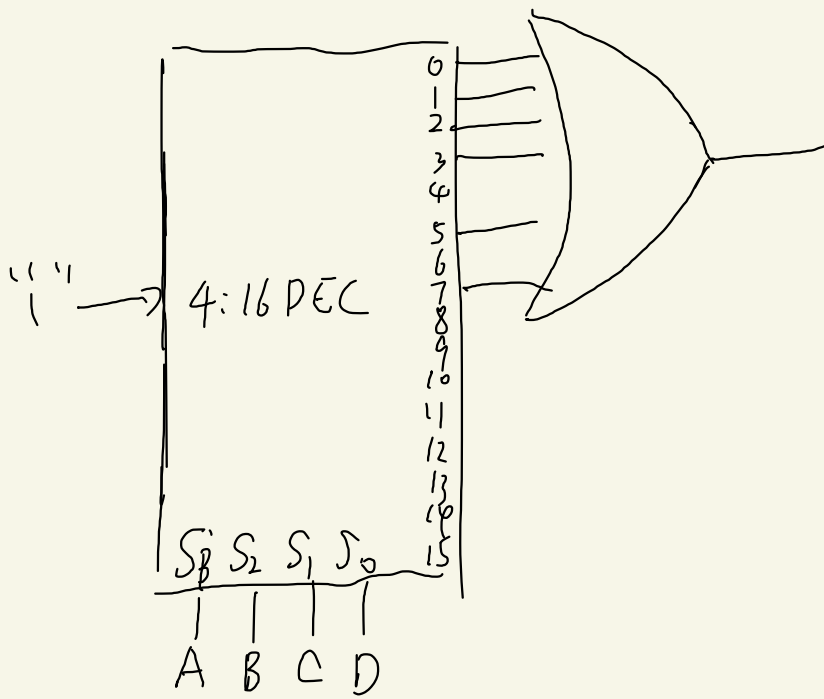
默认为译码器都是高有效输出。

即当 $ABCD = 0000$ 时，0号输出线为高电平，

因此可以使用或非门实现（可以理解为先取反再相与）。

类似：





3.

f	AB	00	01	11	10
CD	00	0	1	1	1
01	0	0	1	1	1
11	1	1	0	1	1
10	1	1	0	1	1

SOP: 找 "1"

$$f(A, B, C, D)$$

$$= B\bar{C} + A + BC$$

POS: 找 "0"

$$f(A, B, C, D) = (A + B + C)$$

$$(A + \bar{B} + \bar{C})$$

$\bar{D}$

f \ AB	00	01	11	10
CD				
00	1	1	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	0

$\bar{A}$

SOP

$$f(A, B, C, D)$$

$$= \bar{A}\bar{D}$$

POS

$$f(A, B, C, D)$$

$$= (\bar{A})(\bar{D}) = \bar{A}\bar{D}$$

f \ AB	00	01	11	10
C				
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

SOP

$$f(A, B, C, D)$$

$$= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C}$$

$$+ \bar{A}\bar{B}C + ABC$$

POS

$$f(A, B, C, D) = (A+B+C)(\bar{A}+\bar{B}+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+B+\bar{C})$$

4.

(a)

f

WX	00	01	11	10
YZ	1	0	1	0
00	X	1	X	1
01	1	0	1	0
11	X	1	X	1
10				

显然, 把 X 看成 1 更容易化简

$$f(W, X, Y, Z) = \bar{W}\bar{X} + WX + \bar{Y}Z + Y\bar{Z}$$

(b)

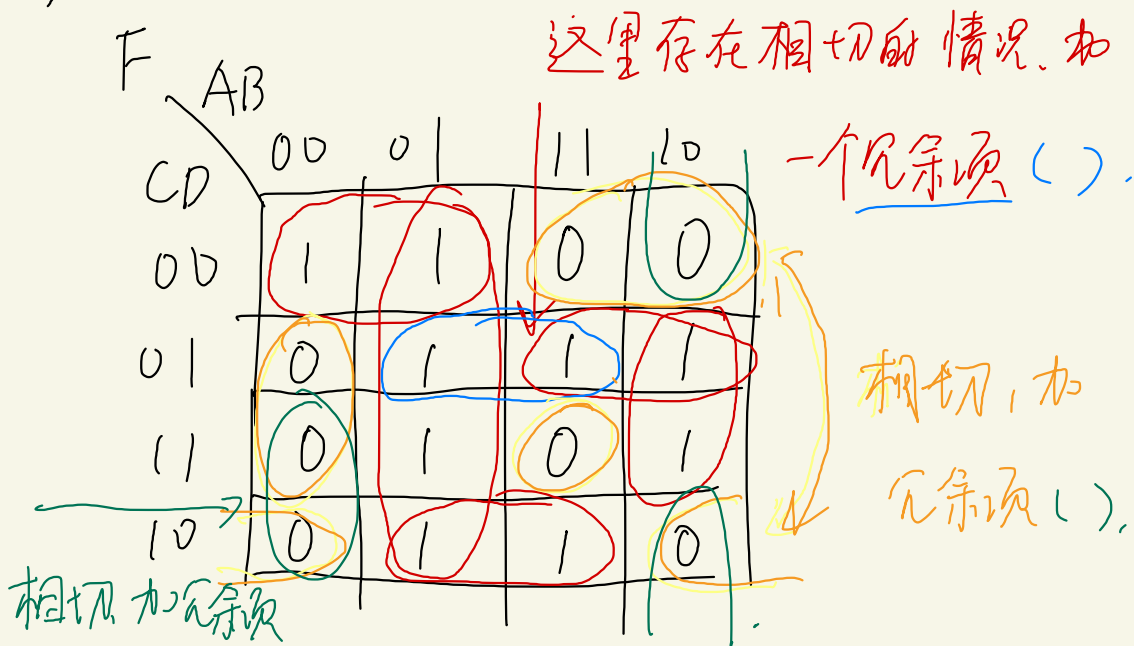
f		AB			
		CD			
		00	01	11	10
00		1	1	0	0
01		1	X	0	0
11		0	0	X	1
10		0	0	1	1

$$X = 1$$

$$f(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{C} + AC$$

5. 无冒险. 指卡诺图中不存在相切的圈.

b)



可以用 SDP，也可以用 PDS 均可。

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B + B\bar{C}D$$

$$+ A\bar{C}D + A\bar{B}D + B\bar{C}\bar{D}$$

$$F(A, B, C, D) = (A + B + \bar{D})(A + B + \bar{C})$$

$$(B + \bar{C} + D)(\bar{A} + B + D)$$

$$(\bar{A} + C + D)(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D})$$

改造成或非

$$\overline{F(A, B, C, D)} = \overline{\overline{A} \overline{C} \overline{D} + \overline{A} B + B \overline{C} D + \dots + A \overline{C} D + A \overline{B} D + B \overline{C} \overline{D}}$$

$$= \overline{\overline{A} \overline{C} \overline{D} \cdot \overline{A} B \cdot B \overline{C} D \cdot A \overline{C} D \cdot A \overline{B} D \cdot B \overline{C} \overline{D}}$$

$$= \overline{(A + C + D) \cdot (A + \overline{B}) \cdot (\overline{B} + C + \overline{D}) \cdot (\overline{A} + C + \overline{D}) \cdot (\overline{A} + B + \overline{D}) \cdot (\overline{B} + \overline{C} + D)}$$

$$= \overline{A + C + D} + \overline{A + \overline{B}} + \overline{\overline{B} + C + \overline{D}} + \overline{\overline{A} + C + \overline{D}}$$

$$+ \overline{\overline{A} + B + \overline{D}} + \overline{\overline{B} + \overline{C} + D}, \text{ 每一个小项可以用或非实现。}$$

各个小项作为最后大或非门的输入，最后取反

那。 $\neg$)) 0

POS 类似, 更简单一点, 直接套即可。

(c)

		AB			
C		00	01	11	10
	0	0	0	0	1
	1	0	1	1	1

$$F(A, B, C) = \bar{A}\bar{B} + AC + BC$$

$$F(A, B, C) = (A+B)(A+C)(\bar{B}+C)$$